

Часть 1

Выполнить рефакторинг кода

Техническое задание

Парсинг логов → JSON → фильтрация и аналитика

Формат лога Каждая строка: дата|уровень|message message содержит **key=value** пары:
user=anna action=login status=success ip=10.0.0.1 Пример строки:

2025-02-01 10:15:33|INFO|user=anna action=login status=success ip=10.0.0.1

Был написан код, который требуется отрефакторить (файл main.py)

Что нужно сделать (требования)

1. Парсинг Создать функцию(и), которые: принимают строку лога возвращают **dict** автоматически преобразуют в числа, если это число (amount=120 → int) Пример результата:

```
{ "date": "2025-02-01 10:17:10",  
  "level": "ERROR",  
  "user": "bob",  
  "action": "payment",  
  "status": "fail", "amount": 120 }
```

2. Преобразование в JSON. Сделать функцию, которая: принимает список логов возвращает список словарей при желании сохраняет в JSON-файл (использовать стандартный модуль json)

3. Универсальная фильтрация Нельзя писать отдельные циклы под каждый случай. Пример вызова функции фильтрации:

```
filter_logs(logs, level="ERROR")  
filter_logs(logs, status="fail")  
filter_logs(logs, user="anna", action="payment")
```

4. Агрегации Реализовать функции: подсчёт по уровню подсчёт по пользователю сумма amount для failed платежей любые дополнительные метрики

5. Рефакторинг Обязательно: убрать копипаст циклов разделить ответственность (парсинг / фильтрация / аналитика / вывод) код должен легко расширяться новыми полями

Часть 2.

Необходимо дописать функции к NewsAPI на оставшиеся методы API в том же файле, где был написан предыдущий код. Проверить работоспособность кода. Настроить файл `__init__.py`